

AR 运动眼镜硬件架构简报

功耗分析 · 算力需求 · 唤醒词方案 · 一体式可行性论证
2026-06-26

一、我们要解决什么问题

上一版简报确定了主芯片用 **RK3576 (6 TOPS NPU)**，但留下了三个悬而未决的问题：

- 唤醒词怎么实现？** 低功耗芯片怎么选，VAD 在哪里跑？
- 这堆功能到底需要多少算力 (TOPS) ？** 1080p 视频 + 视觉模型 + 音乐播放 + 两秒内响应
- 电池够不够？** 一体式眼镜能跑 4-5 小时吗，还是必须做分体结构？

本文给出完整答案。

二、核心结论（先看这里）

问题	结论
需要多少 TOPS	2.5-4 TOPS (YOLOv8n + STT + TTS 同时跑, 含 5x headroom)
唤醒词跑在哪里	专用低功耗 MCU, 主 SoC 完全睡眠
推荐唤醒词芯片	Syntiant NDP120 (8-12mW, ¥60-90)
一体式是否可行	✅ 可行 , 占空比模型下 300mAh 可跑 14+ 小时
分体结构何时需要	仅当需要 全程持续录像 （非主用例）

三、算力需求拆解

关键认知：1080p 录像不消耗 NPU

H.265 视频编码由 RK3576 硬件编码器 (MPP) 完成, **不占用 NPU 或 CPU**。视觉模型的输入分辨率也不需要 1080p — 通常缩放至 640x480 推理即可满足两秒内响应。

功能	实现方式	所需算力
1080p @ 60fps 录制	硬件编码 (MPP)	0 TOPS (专用电路)
YOLOv8n 目标检测, 10fps	NPU	0.4-0.6 TOPS
放大区域二次检测 (局部 filter)	NPU, 输入 320x240	0.1-0.2 TOPS
STT 本地语音识别	NPU	0.3-0.5 TOPS
TTS 本地语音合成	NPU	0.1-0.2 TOPS
所有功能同时运行		~0.9-1.5 TOPS
× 5 倍 headroom (行业标准)		需要 4.5-7.5 TOPS

RK3576 提供 6 TOPS, 恰好覆盖全功能同时运行的 5x headroom。

备注：视觉模型 10fps 完全足以实现两秒内响应 — 用户发出指令后, 10fps 意味着每 100ms 更新一帧检测结果, 链路延迟由网络 (云端 AI) 主导, 不是 NPU。

四、唤醒词模块

唤醒词应该跑在哪里？

方案	待机功耗	体验	结论
专用低功耗 MCU (独立芯片)	0.5-20mW	即时响应, 50-150ms	✅ 推荐
主 SoC 低功耗模式 (RK3576 内置 HiFi4 DSP)	50-100mW	可用, 但费电	✅ V1 零成本方案
手机 App 监听	眼镜~0, 手机消耗高	延迟 500ms-2s	❌ 体验差
云端持续推流	WiFi 常开 500-1500mW	延迟 1-3s, 耗电	❌ 不适合

专用唤醒词芯片对比

芯片	待机功耗	监听功耗	唤醒延迟	准确率	国内价格	可买到
Syntiant NDP120	0.5mW	8-12mW	50ms	95-99%	¥60-90	✅
ESP32-S3 (原型首选)	10µW	80-150mW	200-400ms	85-92%	¥20-50	✅
NationalChip GX8002	2-3mW	15-20mW	150-300ms	90-95%	较贵	✅ (闪极在用)
Ambiq Apollo4	5µW	20-50mW	200-500ms	93-97%	¥80-130	⚠️

推荐路线：

- V1 验证：** 直接用 RK3576 内置 HiFi4 DSP + 按键触发, 零硬件成本, 专注跑通 YOLO-STT-TTS 链路
- V2 量产：** 加 Syntiant NDP120 (¥60), 8-12mW, 达到 Snapdragon AR1 同等唤醒体验

五、一体式可行性：占空比架构

传统思路的误区

按“全部功能同时持续运行”计算功耗, 必然得出“需要 650-850mAh 电池 → 镜腿装不下 → 必须分体”的结论。

但 AR 运动眼镜的真实使用场景不是这样的。

实际使用模式（以高尔夫为例）

一场球 (5 小时) :
- 走路、等待: 占 ~95% 时间, 不需要 AI 介入
- 每次击球前问一次距离/轨迹: 10-15 秒激活
- 共约 60-80 次击球 → 激活时间合计约 15 分钟

占空比架构下的功耗

